SFOC
Solutions for Our Climate

녹색해운항로 특별법: 항만·항로 전환을 위한 국내 정책 과제

그 배가 오갈 녹색항로, 한국은 어떻게 열 것인가

날짜 2026. 10. 27. (화) 17:15 KST

발제자 염정훈 변호사

COPYRIGHT © 2025 SFOC Inc - All rights reserved.

1 녹색해운항로의 정의 및 한국의 추진 현황

녹색해운항로의 구성



선박 · 무탄소 연료 공급 · 항만 인프라 · 화주 수요를
단일 항로에서 통합적으로 실증하는 단위

정의 예시 — Getting to Zero Coalition · GMF

공공·민간의 공동 행동으로 무탄소 해운의 실현 가능성 촉진 항로

녹색해운항로 구축 지원 특별법

저탄소 · 무탄소 연료 또는 전기에너지와 친환경기술을 활용하여 두 개 이상의 환경친화적 항만 사이를 녹색선박이 운항할 수 있고 해상운송의 전 과정에서 탄소중립을 지향하는 항로로서 제6조에 따라 해양수산부장관이 지정 · 고시하는 항로

한국 녹색해운항로 현황

한국–미국

부산·울산 ↔ 시애틀·타코마

컨테이너선·자동차운반선, 그린 메탄올·암모니아 / 2027년 운항 목표, 2025.4. 이행 로드맵 공개

한국–호주

2025.2. 정부 간 양해각서(MOU) 체결

사전타당성 연구(HMM·현대글로비스·팬오션 등 참여) / 2029년 상반기 시범 운항 목표

한국–싱가포르

2025.11. 정상회담 계기 녹색·디지털 해운항로 MOU 체결

2024.7. 추진전략: 한국–싱가포르–유럽 연계 항로 구상

한국–유럽

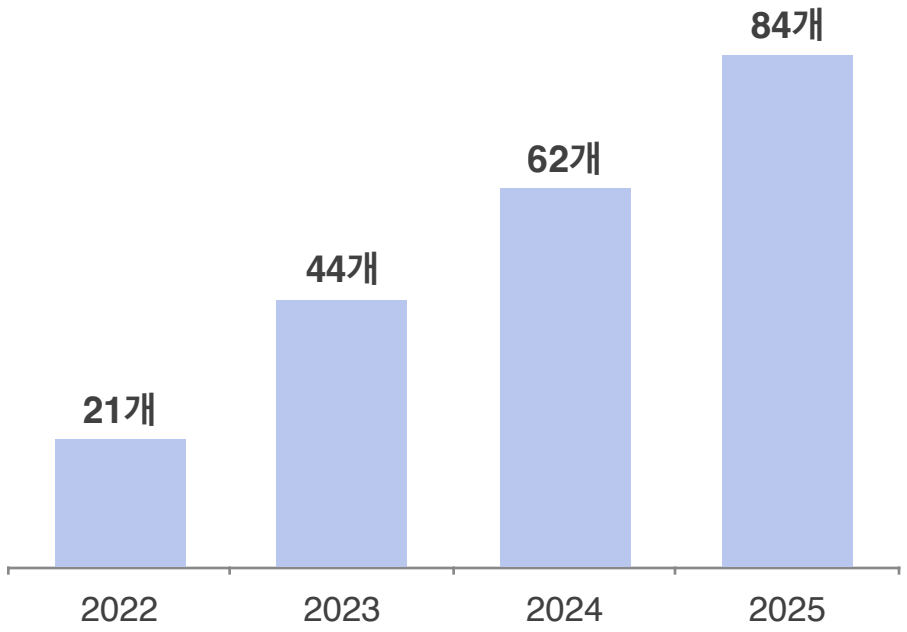
기후솔루션 제안

평택 ↔ 브레머하펜·앤트워프-브뤼헤·사우샘프턴

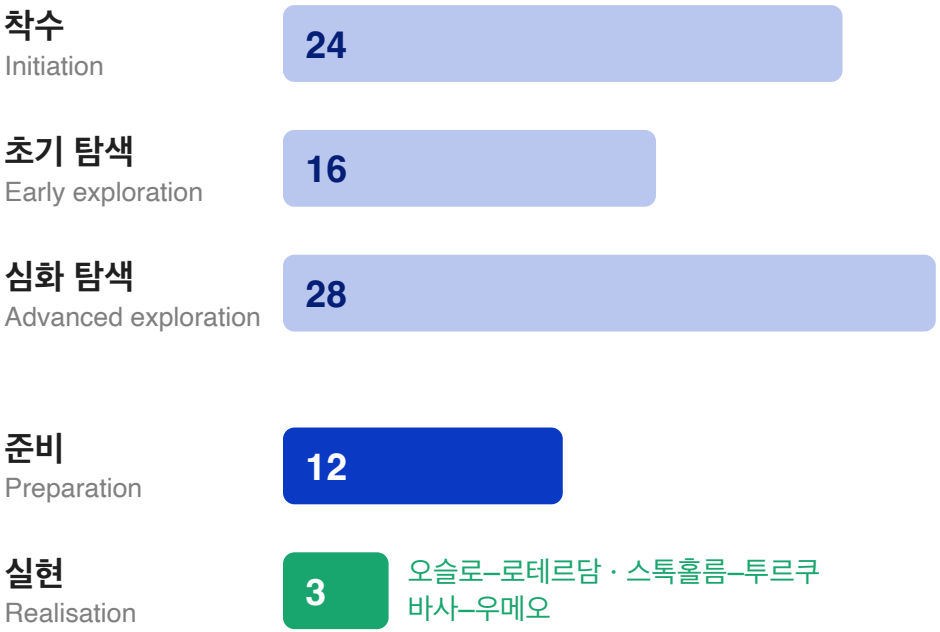
자동차운반선(PCTC), 그린 메탄올 → e-메탄올 / 국내 자동차 수출입 1위 평택항 기점

1 글로벌 녹색해운항로 추진 현황

전 세계 녹색해운항로 이니셔티브 수



2025년 단계별 분포 (총 84개)



주요 장벽: 연료 비용 격차가 진전을 저해하는 공통 장벽으로 작용하며, 화주의 자발적 프리미엄 지불도 제한적.
IMO 넷제로 프레임워크 채택이 1년 연기된 상황에서, 비용 격차 해소는 각국 국내 정책의 과제임.

2 「녹색해운항로 구축 지원 특별법」 주요 내용

발의 (2024.10.4.)

문대림 의원 외 14인 · 기후솔루션 공동 연구

· 무탄소·저탄소 선박으로 2개 이상 항만을 잇는 항로를 '녹색해운항로'로 규정

· 인프라·R&D 재정 지원, 전문인력 양성

· 녹색해운항로 사업 예비타당성조사 면제

친환경선박법(선박 단위)과 달리 항로 단위의 통합 지원 체계 마련

제1조
목적
해운 분야 탄소중립 달성

제2조
정의
녹색해운항로 · 녹색선박 · 환경친화적 항만

제5조
기본계획
기본 방향, 효과, 인력 양성 및 기술개발, 재원 규모 및 조달 방안, 재정 지원, 녹색선박 실증·보급·상용화 및 인프라 구축

제6조
지정·고시
두개 이상의 환경친환적 항만 연결 항로로서 녹색선박 운항항로를 녹색·예비 녹색해운항로 지정

제7조
양해각서 지원
국내외 기관·단체 MOU 체결 지원

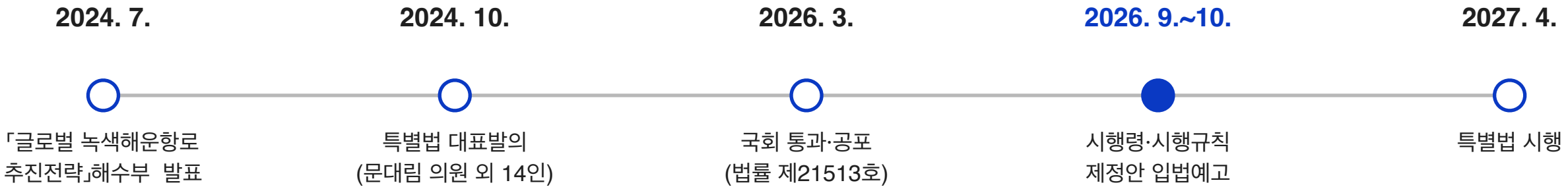
제8조
지원협의체
녹색해운항로 구축·운영 등 관련 사항 협의·조정 및 심의

제9·10·11조
인력·연구·국제협력
녹색해운항로 구축 부합 전문인력 양성체계 구축, 연구개발 사업 실시 및 국제협력 사업 추진

제12조
재정·금융 지원
관련 사업자 등에게 재정과 금융 지원 등 필요한 지원

2 녹색해운항로 특별법 입법 현황

- 문대림 의원, 기후솔루션과 손잡고'녹색해운항로 구축 지원 특별법안' 대표발의
- 세계 1위 조선강국, 세계 6위 선박 보유국 대한민국이 해운분야 탄소중립 선도해야



'녹색해운항로 특별법' 내년 4월 시행...하위법령 제정안 입법예고

2 녹색해운항로 실현을 위한 필요 조건

SFOC

특별법 하위법령

제도 기반

시행령 재정 지원 조항
시행규칙 전과정 배출 기준

과제①

선박 건조

중형 조선소 NX 건조 지원
공공선박 NX 원칙 발주

과제②

연료 비용

국내 벙커링 실적 기반
NX 연료 가격 격차 보조

과제③

공급 거점

항만별 NX 벙커링 특화
초기 공공 운영 + 일몰

세계 최초 특별법의 실효성 확보 필요

하위법령에 재정 지원 근거와 전과정 배출 기준이 반영되지 않을 경우, 입법 취지의 약화 우려

3 제안① 시행령: 재정·금융 지원 조항(제5조) 신설 제언

SFOC

현 시행령 제정안

제2조 기본계획 내용

제3조 지원협의체 구성·운영

제4조 위탁 업무·수탁기관

재정지원의 대상 사업·
지원 가능 비용 조항 없음

→

제안 수정안 제5조(재정·금융 등 지원)

① 지원 대상 사업

· 지정·구축·확대 타당성조사·연구·기획

· 녹색선박 건조·개조·실증·보급

· 저·무탄소 선박연료 공급·사용

· 연료·전기 공급시설 구축·개선·운영

· 그 밖에 장관이 인정하는 사업

② 지원 가능 비용

· 타당성조사·연구·기획 비용

· 녹색선박 건조·개조·실증·보급 비용

· 통상 연료 대비 추가 연료비

· 공급시설 구축·개선·운영 비용

③ 비율·한도·절차는 장관 고시

④ 교부·정산·환수는 보조금법

집행 근거 법 제12조 · 해운법 제41조제2항 · 친환경선박법 제10~12조, 제14조

집행 체계 제정안 제4조에 따라 KOMSA·해양수산연수원·해양진흥공사를 수탁기관으로 지정 가능 → 재정 조항 신설 시 집행 가능

3 제안② 시행규칙: 배출량 기준의 녹색선박 정의 제언

SFOC

현 시행규칙 제정안 제2조 — 연료 열거

LNG 제외 ✓

1. 메탄올
2. 수소
3. 암모니아
4. 바이오연료·재생합성연료
5. 전기추진·연료전지추진
6. ①~④ + 전기 하이브리드
7. 장관이 동등 이상으로 인정하는 선박

+

제안 수정안 — 연료 기준 신설(제2항·제3항)

전과정 집약도	연료의 WtW 온실가스 집약도(gCO2eq/MJ)가 IMO가 채택한 저·무탄소 연료 기준 이하
독립 검증	기준 충족 여부를 장관 고시 방법에 따른 독립 검증 자료로 확인
IMO 정합	산정방법·증빙·검증기관·절차는 IMO 선박연료 LCA 지침을 고려해 장관 고시
공급망	원료·생산 에너지 출처 등 지속가능성 기준

필요성 연료 명칭만으로 녹색선박을 인정할 경우 화석 기반 메탄올·암모니아도 지원 대상에 포함되어, 법 제1조의 탄소중립 목적 구현 어려움

4 국내 현황: 선박·연료·항만 투자의 불균형

1척

국적 외항선 1,044척 중 메탄올 선박

5천 톤 이상, 2024년 말 기준
(2026.9 기준 메탄올 추진 10척)

약 90%

정부 지원 친환경선박 199척 중 화석연료 선박

2021–24년 · 중유 36.3%,
LNG·하이브리드 52.6%

263억→12억

연료공급 인프라 확충 예산 (원)

2021년 → 2025년
6개 중점과제 중 최소

7%

2026년 예산 2,555억 원 중 연료공급 기반 구축

185억 원, 그중 약 80%가
LNG 공급 인프라

이해관계자 간 상호 대기 구조

선사 연료·벙커링이 없어 그린 연료 선박 발주 지연

→

연료 공급자 확정 수요가 없어 생산 투자 지연

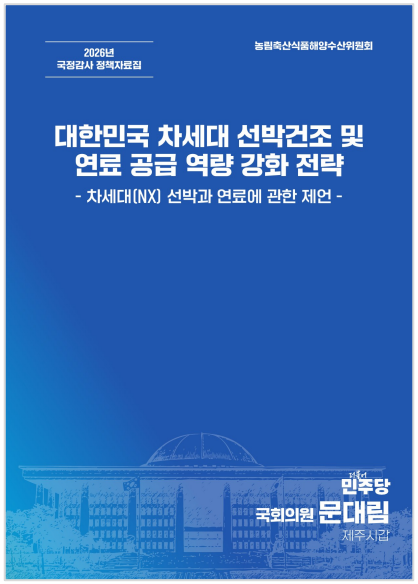
→

항만 이용할 선박이 없어 시설 투자 지연

4 기후솔루션 정책 제언: NX 정책 및 3대 과제 추진

SFO°C

정책자료집 (문대림 의원실 공동)



2026 국정감사 정책자료집

대한민국 차세대 선박건조 및 연료 공급 역량 강화 전략

차세대(NX) 선박과 연료에 관한 제언

2026.10.

NX (Next Generation)

그린 메탄올 · 그린 암모니아 · 그린 수소 · 재생에너지 전기를

동력원으로 쓰는 선박과 그 연료 공급 체계

화석연료 기반 기술(LNG·LPG) 제외 — 과도기 단계 생략을 통한 전환

3대 축 연구 보고서



① 선박

중형 조선소 녹색전환의 대한민국 경제 파급효과 분석

2026.7. · PLANiT 공동



② 연료

대한민국 해운의 탈탄소 경쟁력을 위한 녹색선박연료 보조금 정책 제언

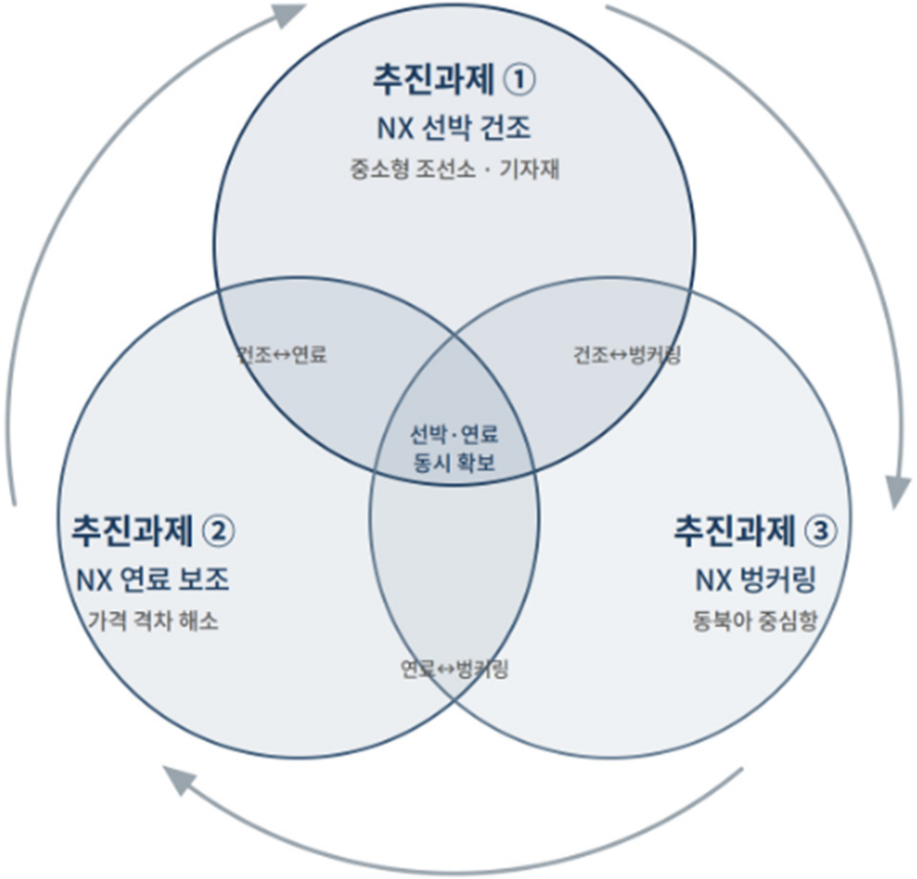
2026.10. 발간

해운 연료
벙커링 보고서

2027년 초 발간 예정

③ 벙커링

4 NX 3대 추진과제: 선박·연료·항만의 통합 추진



개별 지원의 한계

선박만 지원	→ 인도된 이중연료선의 중유 사용 지속
연료만 지원	→ 해외 항만 급유로 국내 수요 미형성
벙커링만 구축	→ 수요 부재로 인한 예산 낭비 가능

NX로 지원 범위를 한정하는 이유

정의 불일치: 친환경선박법 내 대상 연료는 중유, LNG, LPG 포함, 녹색해운항로 특별법 시행규칙안은 화석연료 제외되었으나 여전히 바이오연료 및 하이브리드 포함 -> 최종적으로 전환해야하는 연료로서 NX 제안

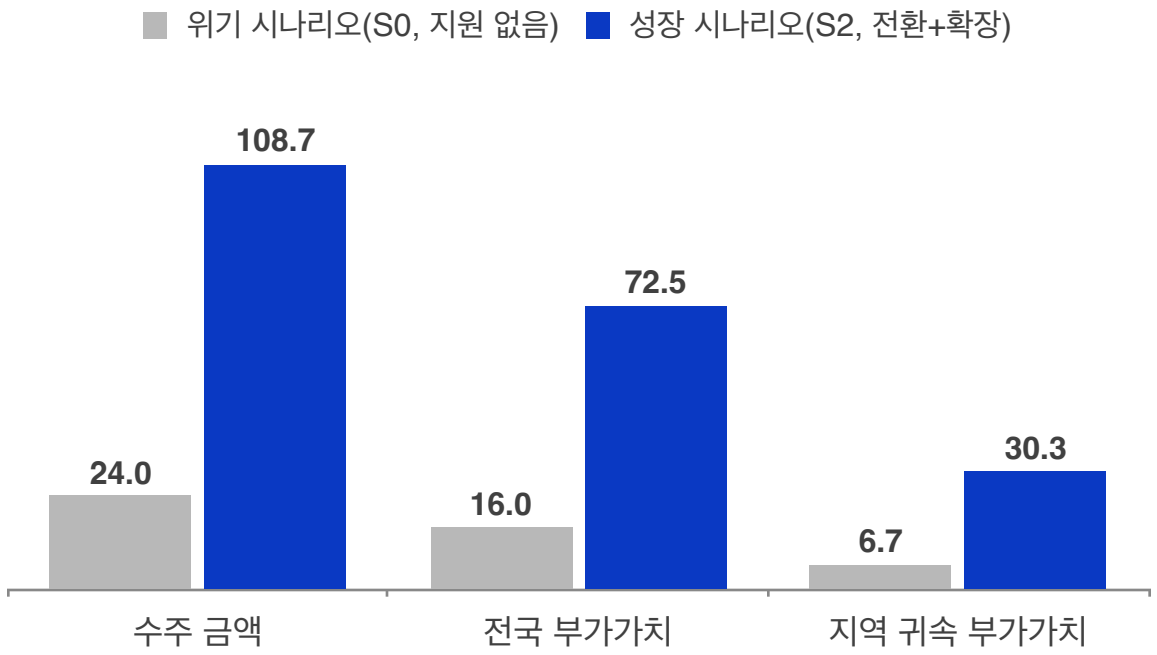
건너뛰기: 중유→LNG→무탄소의 단계적 경로는 선박·인프라·인력에 중복 투자를 요구하며, 투자 회수 압력으로 전환이 지연됨

동시 추진: 각 과제의 성과가 다른 과제의 전제 조건으로 작용

4 과제① 중형 조선소 NX 선박 건조 지원

중형 조선 3사 시나리오 분석 — 정책 지원 2.37조 원, 2026–2050년 누적 효과

시나리오별 25년 누적 효과 (조 원)



+84.7조 원
추가 수주 (S2 – S0)

+19.6만 명
추가 직접고용 (누적 명·년)

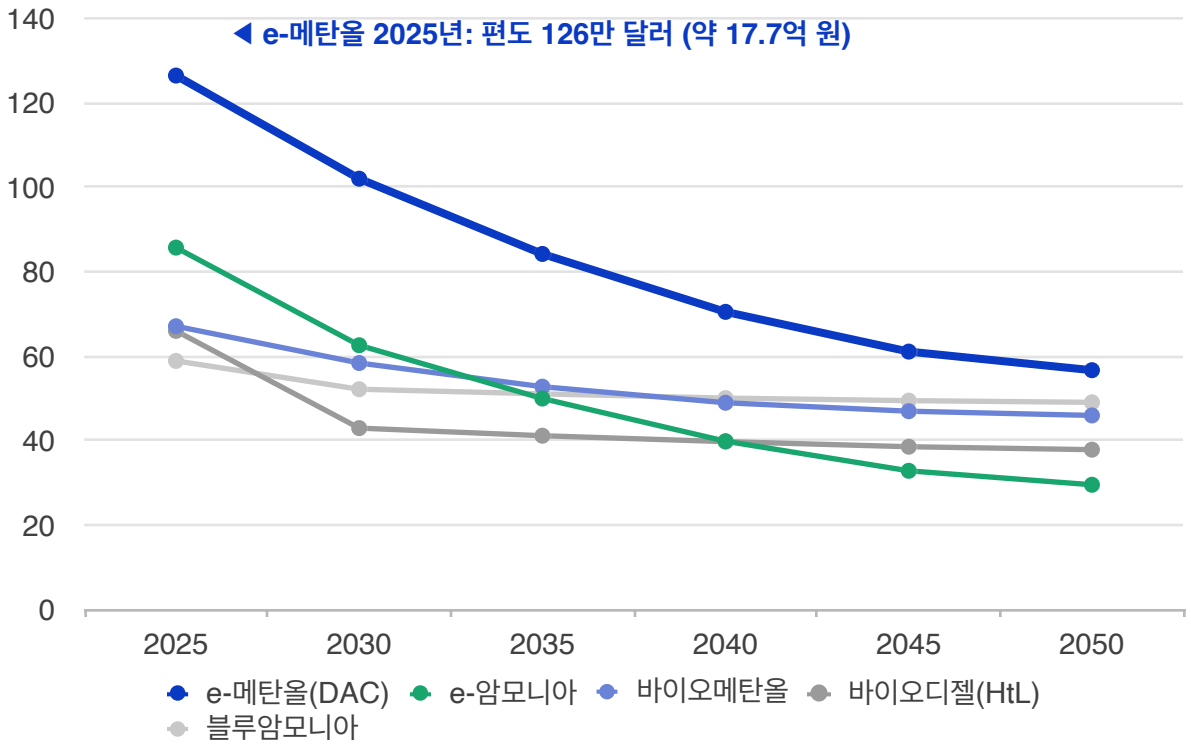
2029년 수주잔량 소진 분석 대상 3사의 녹색선박 수주 실적은 0척, 기존 수주잔량은 2029년 전후 소진 — 특별법 시행(2027.4)부터 2년

공공선박 선도 발주 공공선박 792척 중 219척(27.7%)이 선령 21년 초과 → 신규 발주는 NX 원칙, 통합발주·표준선형·국산 기자재 실증 연계

4 과제② NX 연료 가격 격차 보조 제언

SFOC

HFO 대비 추가 연료비 (만 달러, 부산→LA 편도 1항차)

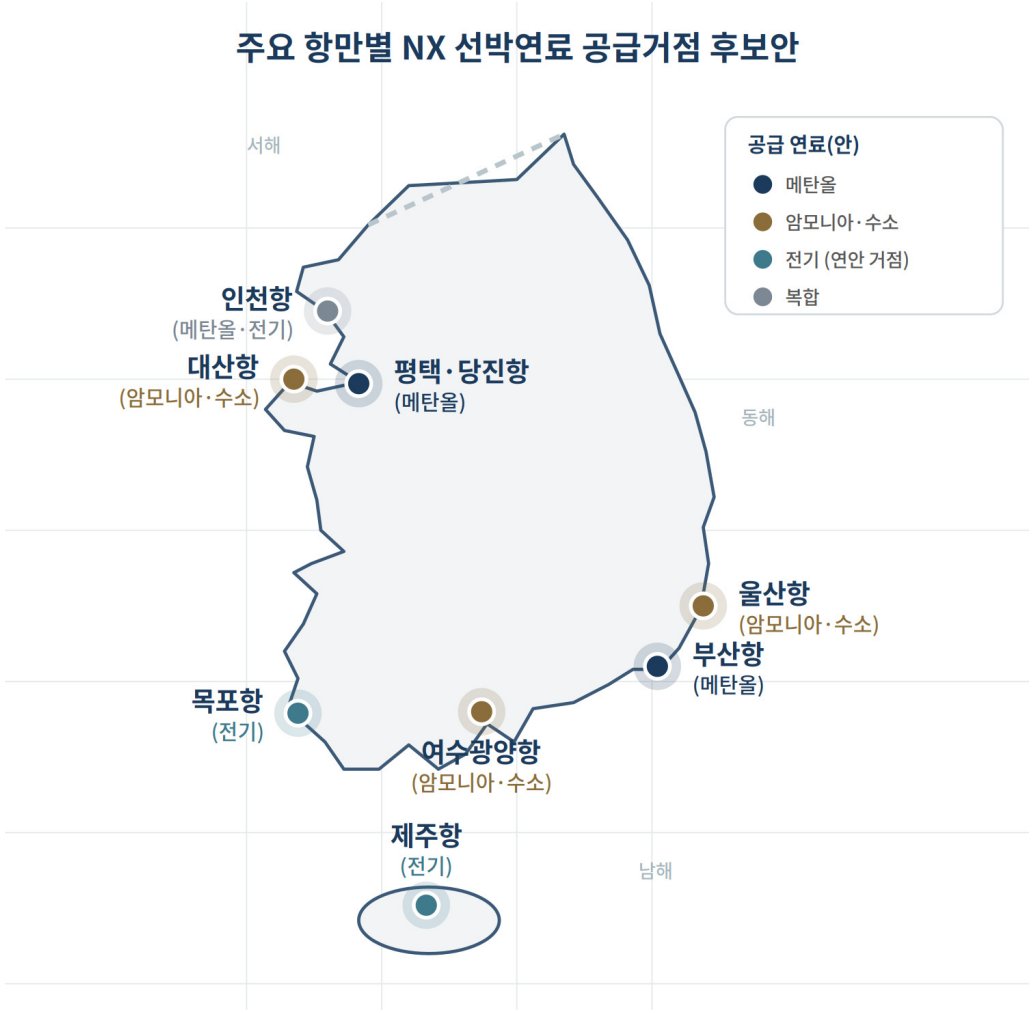


NX 연료 보조금 설계(안)

대상	국내 항만에서 NX 연료를 벙커링한 국적 선사(BBCHP 포함), 연안선 우선
산정	연료가격차(GJ 기준) × 보조율
보조율	녹색연료 20% · 바이오메탄올 15% · B100 10%
가산	연간 벙커링 횟수에 따라 최대 +7%p
한도	회당·선사당 연간 상한, 예산 내 선착순
절차	사후 정산: 실적 검증(KOMSA) → 승인(해수부) → 지급, 환수 규정

산정 예시: 울산항 메탄올 1,000톤 벙커링(2023.11) → e-메탄올 가격차 약 63만 달러 × 보조율 21~30% ≈ 1.2억~1.8억 원 (상한 적용 전)

4 과제③ 항만별 NX 벙커링 거점 특화



항만	공급 연료(안)	근거
부산항	메탄올	세계 7위 컨테이너항, 메탄올 컨테이너선 기항
울산·여수광양·대산	암모니아·수소	액체화물·석유화학·제철 배후 수요
평택·당진항	메탄올	자동차 수출입 1위, 메탄올 저장 10만 톤
인천항	메탄올·전기	수도권 물류 거점, 연안 여객
목포·제주항	전기	목포–제주 항로, 잉여 재생에너지 활용

초기 운영: 한시적 공공 운영 후 민간 이양

① 항만공사·지자체·정부 공동 출자 운영 주체가 상업성 확보 전까지 직접 운영
② 목표 가동률 도달 또는 기간 경과 시 민간 이양(일몰 조항)
③ 건설비 + 운영손실 보전, 단 총액 한도로 재정 위험 통제

5 3대 과제 통합 이행 로드맵(안)

2027. 4. 특별법 시행 | **2029** 중형 조선소 수주잔량 소진 | **2029~** IMO 넷제로 프레임워크 적용(예상)

	2027–2029	2030–2034	2035 이후
① NX 선박 건조	**신규 공공선박 NX 원칙** 정부 NX 연안선박 발주 조선소 인프라 착공	중형 조선소 외항선 건조 연안 전기추진 여객선 본격 보급	NX 선박 시장 점유율 확대
② NX 연료 보조금	**녹색해운항로 운항선·연안선** 우선 적용, 제도 정비	외항선으로 대상 확대 집행 실적 평가 후 보조율 조정	시장 성숙·국제 규제에 따라 보조율 축소·일몰
③ NX 벙커링	**부산·울산 NX 벙커링 실증** 및 상업 벙커링 수행	NX 저장시설 확충 타 항만 벙커링 시설 착공	부산·울산 동북아 허브 지위 타 항만 인프라 확충

재원: 친환경선박법·특별법 재원 + 기후대응기금 + 지자체 등과 국민참여 NX 펀드(안)

SFO°C

감사합니다